

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Suites numériques

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur les suites numériques : raisonnement par récurrence, monotonie, bornitude, convergence des suites récurrentes et encadrement de la limite.

EXERCICE 1 Vocabulaire et théorèmes de base

1. Compléter les définitions suivantes :
 - Une suite (u_n) est majorée s'il existe un réel M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
 - Une suite (u_n) est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
 - Une suite est bornée si elle est à la fois ...et ...
2. Énoncer le théorème de convergence pour une suite croissante et majorée.
3. Soit (u_n) une suite décroissante et minorée. Que peut-on affirmer sur sa convergence? Justifier.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Toute suite convergente est bornée.
2. Toute suite bornée est convergente.
3. Si (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, alors $(u_n + v_n)$ est constante.
4. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors la suite (u_n) n'est pas majorée.
5. Une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante sur un intervalle I est monotone si $u_1 \in I$ et $u_2 \geq u_1$ (ou $u_2 \leq u_1$).

EXERCICE 3 Raisonnement par récurrence

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 sous forme de fractions irréductibles.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}, 1 \leq u_n \leq 2$.

3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{2 - u_n^2}{u_n + 1}$.
4. En déduire le sens de variation de la suite (u_{2n}) et de la suite (u_{2n+1}) .

EXERCICE 4 Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$: étude complète

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Étudier la fonction $f(x) = \sqrt{x + 6}$ sur $[0; +\infty[$: variations, point(s) fixe(s).
2. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq u_n \leq 3$.
3. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
4. En déduire que (u_n) converge. Calculer sa limite ℓ .
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-2}$ (on pourra utiliser une calculatrice).

EXERCICE 5 Encadrement de la limite par l'inégalité des accroissements finis

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On admet que (u_n) est bien définie, positive, décroissante et convergente vers $\ell = \sqrt{2}$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right) \geq \sqrt{2}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. En appliquant l'inégalité des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle $[\ell; u_n]$, montrer qu'il existe $c_n \in]\ell; u_n[$ tel que $u_{n+1} - \ell = f'(c_n)(u_n - \ell)$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que pour tout $x \geq \sqrt{2}$, $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$.
4. En déduire l'inégalité : $0 < u_{n+1} - \ell \leq \frac{1}{2}(u_n - \ell)$.
5. En déduire un encadrement de ℓ en fonction de u_n et déterminer une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-4} près en calculant u_3 .

EXERCICE 6 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Soit (u_n) une suite convergente vers $L \in \mathbb{R}$. Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

- (a) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - L| < \varepsilon$
 - (b) La suite (u_n) est bornée.
 - (c) La suite (u_n) est monotone à partir d'un certain rang.
 - (d) Toute sous-suite de (u_n) converge vers L .
2. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$. La limite de (u_n) est :
- (a) 1
 - (b) 2
 - (c) $+\infty$
 - (d) 0
3. Une suite (u_n) est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Si $u_1 > u_0$, alors :
- (a) (u_n) est strictement croissante.
 - (b) (u_n) est strictement décroissante.
 - (c) (u_n) est constante.
 - (d) On ne peut pas conclure sur la monotonie.
4. Pour encadrer la limite ℓ d'une suite (u_n) convergente par l'inégalité des accroissements finis, on utilise généralement une majoration de :
- (a) $|u_{n+1} - u_n|$
 - (b) $|f'(\xi)|$ sur un intervalle contenant ℓ et u_n
 - (c) $|u_n - \ell|$ directement
 - (d) La dérivée seconde f'' .